

安徽大学 2019—2020 学年第二学期

《高等数学 A (二)》考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 方程 $y' + \frac{y}{x} = a(\ln x)$ 是 ().

- (A) 一阶非齐次线性方程 (B) 一阶齐次线性方程
(C) 齐次方程 (D) 可分离变量方程

2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则在 $(0, 0)$ 处 $f(x, y)$ ().

- (A) 偏导数不存在 (B) 偏导数存在且连续 (C) 不可微 (D) 可微

3. 若 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\int_L (x^2 + y - z) ds = ()$.

- (A) $\frac{2\pi a^3}{3}$ (B) $\frac{\pi a^3}{3}$ (C) $2\pi a^3$ (D) πa^3

4. 设 L 为曲线 $y = x^2$ 上从 $A(1, 1)$ 到 $B(0, 0)$ 的一段弧, 则 $\int_L x dy = ()$.

- (A) $\int_0^1 2x^2 dx$ (B) $\int_1^0 2x^2 dx$ (C) $\int_0^1 x dy$ (D) $\int_0^1 \sqrt{y} dy$.

5. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数一定收敛的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + a) (0 \leq a < 1)$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

得分

6. 设向量 $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, 则垂直于 $\vec{a}$ 且同时垂直于 y 轴的单位向量是 _____.

7. 若 $z = \arcsin xy$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

8. 已知 $I = \int_0^2 dy \int_{y^2}^{2y} f(x, y) dx$, 交换积分次序后 $I =$ _____.

9. 设 $\vec{F}(x, y, z) = \{e^x \sin y, 2xy^2 + z, xzy^2\}$, 则 $\operatorname{div} \vec{F} \Big|_{(1,0,1)} =$ _____.

10. $f(x) = \pi x + x^2$ ($-\pi < x < \pi$) 的傅里叶级数展开式中系数 $b_3 =$ _____.

三、计算题（每小题 9 分，共 54 分）

得分

11. 求微分方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 3, y'|_{x=0} = 1$ 的特解.

12. 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2,1,4)$ 处的切平面及法线方程.

13. 计算三重积分 $\iiint_V z dv$, 其中 $V: \frac{z^2}{4} \leq x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq 1$.

14. 利用 Green 公式计算第二类曲线积分 $\int_L (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy$, 其中 L 为从点 $B(b,0)$ 沿上半圆周 $y = \sqrt{(a-b)x - x^2}$ 到点 $A(a,0)$, 其中 $a > b > 0$.

15. 计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

院/系

樂

第 5 页 共 6 页

18. 设球体 $V: x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$ ，球体内任一点的体密度为该点到原点距离的平方，求球体的重心位置.

五、证明题（每小题 6 分，共 6 分）

得 分	
-----	--

19. 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n^2 - n}}$ 是条件收敛.

安徽大学 2019—2020 学年第二学期

《高等数学 A (二)》(B 卷) 参考答案及评分标准

一. 选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. A; 2. D; 3. A; 4. B; 5. D

二. 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{i} - \vec{k})$; 7. $\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}}$; 8. $\int_0^4 dx \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$; 9. 0; 10. $\frac{2\pi}{3}$.

三. 计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 解: 由特征方程 $r^2 + 2r + 5 = 0$, 得两根 $r_1 = -1 + 2i, r_2 = -1 - 2i$.

故微分方程的通解为 $y = (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)e^{-x}$, 两边对 x 求导, 得

$y' = ((2c_2 - c_1)\cos 2x - (c_2 + 2c_1)\sin 2x)e^{-x}$, 由初始条件 $y|_{x=0} = 3, y'|_{x=0} = 1$, 得

$c_1 = 3, c_2 = 2$, 故所求特解为 $y = (3\cos 2x + 2\sin 2x)e^{-x}$ 9 分

12. 解: 令

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 - z, \vec{n}|_{(2,1,4)} = \{2x, 2y, -1\}|_{(2,1,4)} = \{4, 2, -1\}$$

故切平面方程为 $4(x-2) + 2(y-1) - (z-4) = 0$, 即 $4x + 2y - z - 6 = 0$

法线方程为 $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{-1}$ 9 分

13. 解: V 在 z 轴上的投影为 $[0, 1]$, 在此区间内任取一 z , 作垂直 z 于轴的平面,

截得一圆环 $D_z: \frac{z^2}{4} \leq x^2 + y^2 \leq z^2$, 且它的面积为 $\frac{3\pi}{4}z^2$, 用截面法得

$$I = \iiint_V z dx dy dz = \int_0^1 z dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^1 \frac{3}{4} \pi z^3 dz = \frac{3}{16} \pi = 2\pi \int_0^2 r^3 \left(2 - \frac{r^2}{2}\right) dr = \frac{16}{3} \pi.$$

..... 9 分

14. 解：添加直线 $\overline{AB}$ ，方向由 A 点到 B 点，于是

$$\int_{L \cup \overline{AB}} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy = - \iint_D m dx dy = - \frac{m\pi}{8} (a-b)^2, \quad \text{而}$$

$$\int_{\overline{AB}} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy = 0$$

$$\text{故 } \int_L (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy = - \frac{m\pi}{8} (a-b)^2$$

..... 9 分

15. 解：将 Σ 分为上半球面 $\Sigma_1: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 和下半球面 $\Sigma_2: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ，

$$\Sigma \text{ 在 } xoy \text{ 面的投影为 } D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2, \text{ 故 } \iint_{\Sigma} z dx dy = 2 \iint_{D_{xy}} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy = \frac{4}{3} \pi a^3.$$

..... 9 分

16. 解：

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$ ，得收敛区间 $-1 < x < 1$ 。且当 $x = \pm 1$ 时，级数均发散，

故收敛域为 $(-1, 1)$ 。..... 4 分

令其和函数为 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ ，

$$\text{于是 } s(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad (-1 < x < 1).$$

..... 9 分

四、应用题（每小题 10 分，共 20 分）

17. 解：过椭球面上第一卦限点 (x_0, y_0, z_0) 作切平面，切平面方程为：

$$\frac{2x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{2y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{2z_0}{c^2}(z - z_0) = 0, \quad \text{得与三个坐标轴的交点为}$$

$$x = \frac{a^2}{x_0}, y = \frac{b^2}{y_0}, z = \frac{c^2}{z_0}. \text{ 于是四面体体积为 } V = \frac{1}{6} xyz = \frac{a^2 b^2 c^2}{6} \cdot \frac{1}{x_0 y_0 z_0}$$

作 Lagrange 函数 $L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$

$$\text{解方程组} \begin{cases} L_x = yz + \lambda \cdot \frac{2x}{a^2} = 0 \\ L_y = zx + \lambda \cdot \frac{2y}{b^2} = 0 \\ L_z = xy + \lambda \cdot \frac{2z}{c^2} = 0 \\ L_\lambda = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases}, \text{得唯一驻点 } x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}.$$

故所求切点坐标 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right)$.

..... 10 分

18. 解: 球心坐标为 $(0, 0, a)$, 由于该球体的质量分布关于 z 轴对称, 所以它的重心坐标位于 z 轴上, 而密度函数为 $\rho(x, y) = x^2 + y^2 + z^2$, 故

$$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = \frac{\iiint_V z(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz}{\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz} = \frac{5}{4}a. \text{ 从而球体的重心坐标为 } \left(0, 0, \frac{5}{4}a \right)$$

..... 10 分

五、证明题 (每小题 6 分, 共 6 分)

19. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n^2 - n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 - n}}$, 记 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 - n}}$

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n}} = 1$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 得原级数非绝对收敛,

但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 - n}} = 0, u_{n+1} - u_n = \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2 - (n+1)}} - \frac{1}{\sqrt{n^2 - n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n-1}} \right) < 0,$$

即 $u_{n+1} < u_n$.

故由莱布尼兹判别法, 原级数收敛, 且为条件收敛.

..... 6 分